MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA · DEFENSA DEL PROYECTO DE TITULACIÓN

Sistema de Generación Inteligente de Reportes de Marketing para Novar Agencia

Un copiloto híbrido que calcula, compara con el pasado, proyecta a 3, 6 y 12 meses y redacta el informe mensual, con aprobación humana.

Autor
Julio Alejandro Tobar Valencia

Tutor
MSc. Paulo Guerra Terán

Entidad validadora
Novar Agencia · Quito

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas · Universidad de las Américas · 2026

AGENDA

La defensa sigue las cinco dimensiones de la rúbrica

1

Problema y objetivos

Diapositivas 3 a 5

2

Metodología y coherencia

Diapositivas 6 a 8

3

Resultados y validación

Diapositivas 9 a 12

4

Prototipo y reproducibilidad

Diapositivas 13 a 16

5

Aprendizajes y conclusión

Diapositivas 17 y 18

Todas las cifras provienen de la ejecución final v2.2 (Colab, GPU T4, 09/11/2026) y coinciden con el informe.

EL PROBLEMA

Cada informe mensual costaba 18 horas de trabajo directivo por cliente

18 h

por cliente cada mes, de la descarga de datos al envío

7 días

hábiles de retraso en la entrega al cliente

USD 1 800

de costo indirecto al mes (4 clientes, USD 25 por hora)



12,5 de las 18 horas son consolidación y cálculo mecánico; la última hora es revisar y enviar.

Fuente: levantamiento del proceso con el equipo de Novar Agencia (2026)

EL PROBLEMA

El informe solo miraba hacia atrás y dependía de una persona

Qué duele

Consolidación manual, cálculos a mano y ninguna comparación sistemática con el histórico ni proyección.

A quién afecta

Al Director de Cuenta, cuello de botella del cierre, y a clientes pymes que reciben tarde su informe.

Por qué importa

Sin anticipar deterioros, el presupuesto se ajusta tarde; un error en una cifra destruye la confianza.

Diagnóstico causa-efecto (Ishikawa) del proceso de reportería, sección 1.1 del informe

OBJETIVO GENERAL

Automatizar el informe mensual con un copiloto que calcule, compare, proyecte y redacte, sin quitarle la decisión al Director de Cuenta.

OE1
Datos, KPI y gobernanza

OE2
Arquitectura: reglas, ML y agentes

OE3
Módulos en menos de 5 min por reporte

OE4
Evaluación con datos no vistos y robustez

OE5
Validación en Novar: –80 % de tiempo

LA SOLUCIÓN · DECISIÓN DE DISEÑO

Reglas donde la respuesta es exacta; aprendizaje automático solo donde hay que estimar

Tarea	Enfoque	Por qué
KPI, estado y comparativo histórico	Reglas deterministas	Es aritmética: un modelo solo agrega error
Recomendaciones de acción	Reglas de negocio	Deben ser auditables por la agencia
Proyección del ROAS a 3, 6 y 12 meses	ML: ensamble global	El futuro no se calcula; se estima
Alerta de deterioro	ML + regla	Regla de estado sobre el ROAS proyectado
Meses anómalos de medición	ML no supervisado	Combinan métricas; no hay umbral único
Redacción del resumen	LLM + guardrail	Solo redacta; cada cifra se verifica

Verificación previa: un clasificador del estado actual reproducía la regla al 100 %. No aportaba nada, así que el estado se calcula con la regla.

LA SOLUCIÓN · ARQUITECTURA

Cinco capas, de la exportación de las plataformas al reporte aprobado

1 · Fuentes

- Meta Ads
- Google Ads
- GA4
- CRM (CSV o Excel)

2 · Datos

- Validación e imputación marcada
- Seudonimización SHA-256
- Huella y versionado DVC

3 · Reglas y ML

- KPI, estado y comparativo
- Proyección 3 · 6 · 12 meses
- Anomalías (Isolation Forest)

4 · Agentes

- Extractor y pronóstico
- Analista
- Redactor Qwen2.5-1.5B abierto
- Guardrail de cifras

5 · Salida

- Tablero Streamlit
- API REST (FastAPI)
- Reporte PDF
- Aprobación humana

Gobernanza: LOPDP · sal secreta obligatoria · LLM sin API comercial · model card y checklist ético · el Director de Cuenta aprueba cada reporte

Figura 11 del informe · código en github.com/atobarv/novar-reportes-ia (v2.2)

LA SOLUCIÓN · DATOS Y VALIDACIÓN

Se evaluó con cuentas y meses que el modelo nunca vio

672
registros mensuales simulados

14
cuentas de 8 verticales

48
meses por cuenta (2022–2026)

36
anomalías inyectadas de 4 tipos

Por fecha
Entrena hasta septiembre de 2025 y evalúa los 12 meses siguientes.

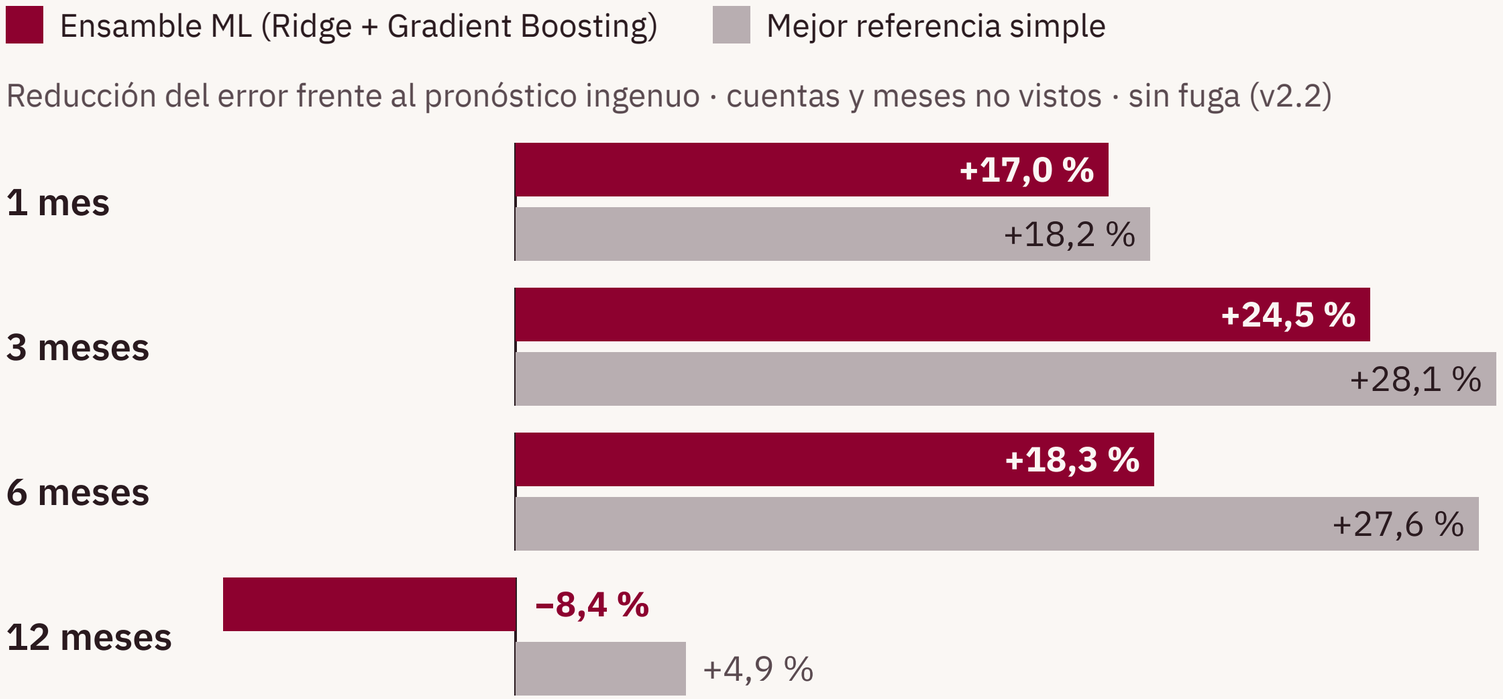
Por cliente
7 particiones; en cada una, 2 cuentas nuevas para el modelo.

Cliente + fecha
El más exigente: cuentas y meses no vistos. Es el que se reporta.

El dataset original (182 registros, 13 meses) no permitía validar 12 meses · semilla 42

RESULTADOS · PROYECCIÓN DEL ROAS

La proyección mejora al ingenuo, pero una referencia estacional simple la iguala



81–86 %

de los valores reales cayó dentro del rango del 80 %

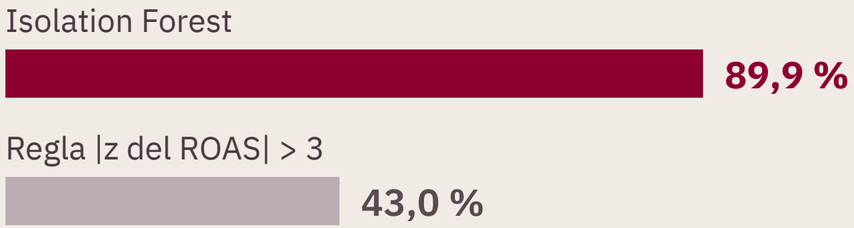
El aporte del ML no es el valor puntual: es el rango calibrado y la alerta de deterioro.

Tablas 21 a 24 del informe · referencias: perfil estacional de la vertical (1, 3 y 12 meses) y promedio de 12 meses (6 meses)

RESULTADOS · ANOMALÍAS Y DETERIORO

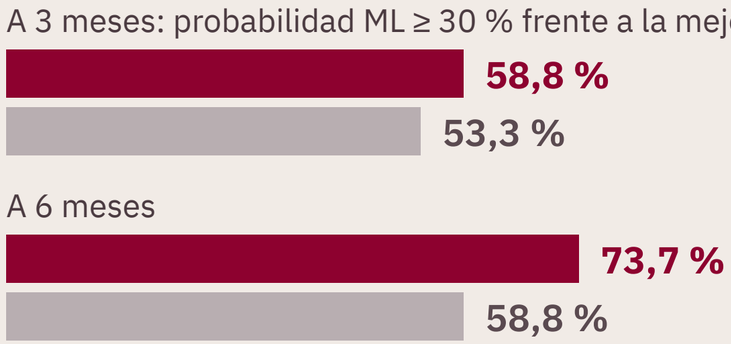
El aprendizaje automático detecta lo que una regla de umbral no ve

Meses anómalos de medición · F1



Detecta el 100 % de las fallas de tracking; el gasto duplicado es el tipo más difícil (56 %).

Alerta de deterioro · F1



Tablas 20 y 25 del informe · anomalías: esquema por cliente (temporal: 95,2 % frente a 66,7 %) · referencia de alerta: promedio de 12 meses

RESULTADOS · REDACCIÓN CON LLM

Un prompt evaluado y un guardrail: 100 % de cifras correctas en los 28 casos del test ciego

Texto crudo fiel en validación (12 casos)



TEST CIEGO CON P3 · 28 REPORTES

85,7 %

de textos crudos sin errores (v2.0: 67,9 %)

100 %

de cifras correctas tras reintento o plantilla

8,1 s

por reporte en GPU T4, sin textos recortados

Tablas 27 y 28 del informe · v2.2: límite de 320 tokens; en v2.1, con 230, se recortaba el 54 % de los textos

RESULTADOS · ROBUSTEZ

Las pruebas de robustez cambiaron el sistema, no solo el informe

FALLA 1 · ENCONTRADA

Un ingreso faltante se leía como cero y producía un estado Crítico falso.

v2.1: imputa, marca el estado como provisional y lo advierte en el reporte.

FALLA 2 · ENCONTRADA

Unos ingresos multiplicados por diez no se detectaban como anomalía.

v2.1: salvaguarda de desviación extrema; ahora el reporte pide verificar.

0

fallos no controlados en 10 pruebas de estrés y entradas inválidas

1,3 de 14

cuentas cambian de estado con ±10 % de ruido en ingresos

PSI 0,62

deriva alta del CPM, sin aumento del error de proyección

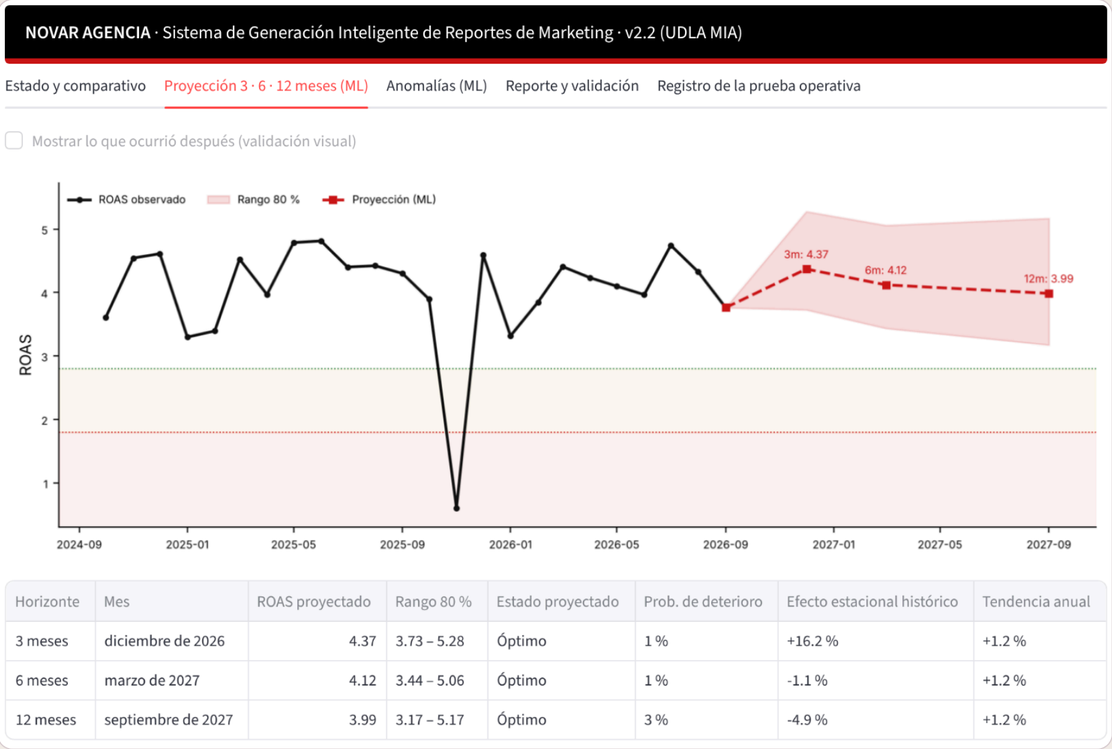
0

cifras inyectadas en el nombre de la cuenta llegaron al reporte

Tablas 29 a 33 del informe · checklist de robustez y pruebas adversariales ligeras (semana 10)

EL PROTOTIPO EN USO

El Director de Cuenta ve estado, proyección y riesgo en una sola pantalla

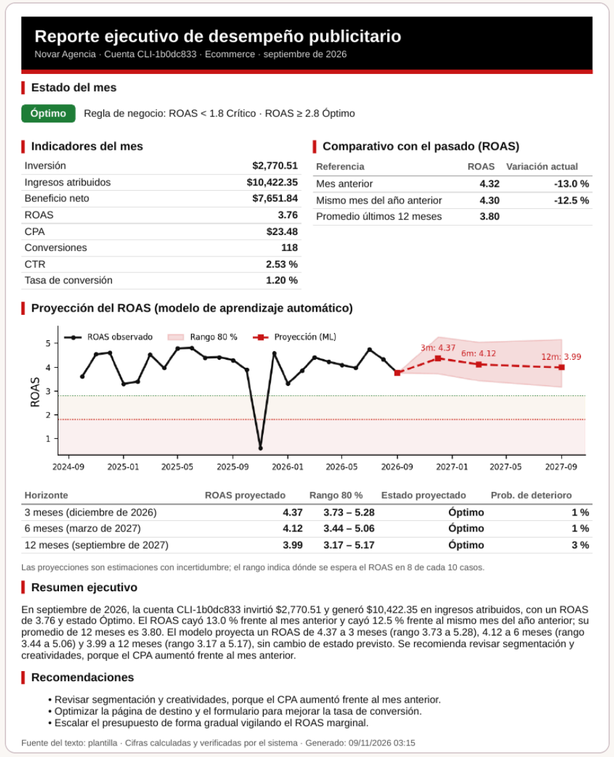


Horizonte	Mes	ROAS proyectado	Rango 80 %	Estado proyectado	Prob. de deterioro	Efecto estacional histórico	Tendencia anual
3 meses	diciembre de 2026	4.37	3.73 – 5.28	Óptimo	1 %	+16.2 %	+1.2 %
6 meses	marzo de 2027	4.12	3.44 – 5.06	Óptimo	1 %	-1.1 %	+1.2 %
12 meses	septiembre de 2027	3.99	3.17 – 5.17	Óptimo	3 %	-4.9 %	+1.2 %

- Estado por regla y comparativo con el pasado
- Proyección a 3, 6 y 12 meses con rango del 80 %
- Probabilidad de deterioro y meses anómalos
- Texto editable, aprobación y registro de correcciones
- También como API REST y reporte PDF

DEMOSTRACIÓN DEL PROTOTIPO

Del archivo exportado al reporte listo para firmar



Reporte ejecutivo de desempeño publicitario

Novar Agencia · Cuenta CLI-1b0dc833 · Ecommerce · septiembre de 2026

Estado del mes

Óptimo — Regla de negocio: ROAS < 1.8 Crítico · ROAS ≥ 2.8 Óptimo

Indicadores del mes

Inversión	$2,770.51
Ingresos atribuidos	$10,422.35
Beneficio neto	$7,651.84
ROAS	3.76
CPA	$23.48
Conversiones	118
CTR	2.53 %
Tasa de conversión	1.20 %

Comparativo con el pasado (ROAS)

Referencia	ROAS	Variación actual
Mes anterior	4.32	-13.0 %
Mismo mes del año anterior	4.30	-12.5 %
Promedio últimos 12 meses	3.80	

Proyección del ROAS (modelo de aprendizaje automático)

Horizonte	ROAS proyectado	Rango 80 %	Estado proyectado	Prob. de deterioro
3 meses (diciembre de 2026)	4.37	3.73 – 5.28	Óptimo	1 %
6 meses (marzo de 2027)	4.12	3.44 – 5.06	Óptimo	1 %
12 meses (septiembre de 2027)	3.99	3.17 – 5.17	Óptimo	3 %

Las proyecciones son estimaciones con incertidumbre; el rango indica dónde se espera el ROAS en 8 de cada 10 casos.

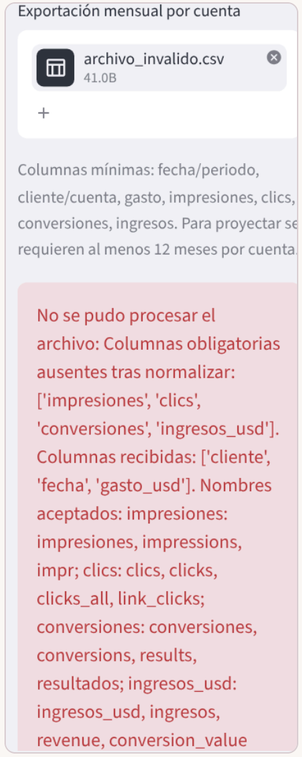
Resumen ejecutivo

En septiembre de 2026, la cuenta CLI-1b0dc833 invirtió $2,770.51 y generó $10,422.35 en ingresos atribuidos, con un ROAS de 3.76 y estado Óptimo. El ROAS cayó 13.0 % frente al mes anterior y cayó 12.5 % frente al mismo mes del año anterior; su promedio de 12 meses es 3.80. El modelo proyecta un ROAS de 4.37 a 3 meses (rango 3.73 a 5.28), 4.12 a 6 meses (rango 3.44 a 5.06) y 3.99 a 12 meses (rango 3.17 a 5.17), sin cambio de estado previsto. Se recomienda revisar segmentación y creatividades, porque el CPA aumentó frente al mes anterior.

Recomendaciones

- Revisar segmentación y creatividades, porque el CPA aumentó frente al mes anterior.
- Optimizar la página de destino y el formulario para mejorar la tasa de conversión.
- Escalar el presupuesto de forma gradual vigilando el ROAS marginal.

Fuente del texto: plantilla · Cifras calculadas y verificadas por el sistema · Generado: 09/11/2026 03:15



Exportación mensual por cuenta

archivo_invalido.csv
41.0B

Columnas mínimas: fecha/periodo, cliente/cuenta, gasto, impresiones, clics, conversiones, ingresos. Para proyectar se requieren al menos 12 meses por cuenta.

No se pudo procesar el archivo: Columnas obligatorias ausentes tras normalizar: ['impresiones', 'clics', 'conversiones', 'ingresos_usd']. Columnas recibidas: ['cliente', 'fecha', 'gasto_usd']. Nombres aceptados: impresiones: impresiones, impressions, impr; clics: clics, clicks, clicks_all, link_clicks; conversiones: conversiones, conversions, results, resultados; ingresos_usd: ingresos_usd, ingresos, revenue, conversion_value

Reporte generado

Estado por regla, KPI, comparativo con el pasado, proyección a 3, 6 y 12 meses con rango, resumen verificado y recomendaciones.

Firma humana obligatoria

El PDF sale «pendiente de validación» hasta que el Director de Cuenta lo aprueba.

Error controlado

Un archivo sin columnas obligatorias se rechaza con un mensaje claro, sin caída.

Capturas de la versión final v2.2 · reporte_CLI-1b0dc833_2026-09.pdf · Anexos 4 y 5 del informe

IMPACTO

De 18 horas a menos de 30 minutos por cliente

−97,2 %

de tiempo de elaboración en el escenario conservador, con 30 minutos de revisión humana por reporte. La meta era −80 %.

70 h	liberadas al mes con 4 clientes
USD 1 750	de costo indirecto ahorrado al mes
2,91 min	por reporte en el piloto (3 reportes, 0 cifras corregidas)

Impacto social: pymes con informes a tiempo y con mirada al futuro; en un despliegue propio, sus datos no pasan por terceros.

Figura 25 y Tabla 34 del informe · el piloto es evidencia preliminar: pocos reportes y un solo revisor

DOCUMENTACIÓN Y REPRODUCIBILIDAD

Cualquiera puede reproducir los resultados desde el repositorio

```
Celda 18 · Pruebas pytest, requirements, README, CHANGELOG, resultados (JSON/XLSX) y ZIP

🧪 pytest: 20 passed
  ✍ requirements.txt
[ETL] 672 registros · 14 cuentas · estado: regla de negocio (ROAS < 1,8 Crítico; ≥ 2,8 Óptimo)
[Anomalías] 31 meses marcados
[Proyección] modelo: Ensamble ML (Ridge + Gradient Boosting)
[Reporte] CLI-1b0dc833 · septiembre de 2026: Óptimo · ROAS 3.76 → 12 m 3.99 · plantilla → reporte_CLI-1b0dc833_2026-09.pdf
{
 "version": "2.2",
 "cuenta": "CLI-1b0dc833",
 "mes": "septiembre de 2026",
 "estado": "Óptimo",
 "kpi": {
  "inversion": 2770.51,
  "ingresos": 10422.35,
  "beneficio": 7651.84,
  "roas": 3.7619,
  "cpa": 23.4789,
```

Salida real de la ejecución final: 20 de 20 pruebas automatizadas aprobadas y respuesta de la API.

github.com/atobarv/novar-reportes-ia · rama v2.2

notebooks/ · src/ · tests/ · outputs/ · docs/ · Dockerfile

- Notebook ejecutado con todas sus salidas
- 20 pruebas automatizadas (pytest)
- Semilla 42, huella SHA-256 del dataset y DVC
- Requisitos exactos, Docker y licencia MIT
- README, model card y CHANGELOG por versión
- Uso de IA generativa declarado según la guía UNESCO (Anexo 9)

Anexos 1, 2, 3, 7 y 9 del informe

INTERPRETACIÓN

Qué funcionó, qué no y qué aprendí

Funcionó

- Separar reglas, ML y redacción
- Anomalías, rangos y alerta de deterioro
- Guardrail y límite de 320 tokens: 0 textos recortados

No funcionó

- El valor puntual no supera a la estacionalidad de la vertical
- La proyección a 12 meses
- Validez externa: datos simulados y piloto de 3 reportes

Aprendí

- El valor del ML se mide contra referencias simples
- Todo el preprocesamiento va dentro de la validación
- La robustez se prueba, no se supone

Discusión, sección 7.3, y conclusiones por objetivo, sección 8 del informe

CONCLUSIÓN

Un copiloto híbrido, con reglas donde la respuesta es exacta y aprendizaje automático donde aporta, es viable para una agencia pequeña: sin API comercial, sin costo por token y con la decisión final en manos humanas.

PRÓXIMOS PASOS

Validar con exportaciones reales seudonimizadas

Prueba operativa con ≥ 8 reportes y un segundo revisor

Desplegar con Docker en un equipo propio y publicar la API con autenticación

RESPALDO · ÉTICA

El sistema asiste; la decisión es del Director de Cuenta

Riesgo	Mitigación
Sesgo de escala presupuestaria	Variables relativas y auditoría del error por vertical y por escala
Atribución entre plataformas	Ruido de ±10 % evaluado; el ROAS se muestra junto al estado
Sesgo de automatización	Aprobación obligatoria y registro de correcciones; lista de verificación como mejora
Privacidad (LOPDP)	Sal secreta obligatoria; LLM sin API comercial; despliegue propio para datos reales
Inyección de instrucciones	Sanitización de campos de texto, guardrail y seudonimización por defecto

Evaluado con los principios recurrentes en 200 guías éticas (Correa et al., 2023), el NIST AI RMF y la guía de la UNESCO sobre IA generativa.

Sección 7.4, Tabla 36 y Anexo 8 (model card) del informe

RESPALDO · VALIDACIÓN SIN FUGA

Ajustar el preprocesamiento en cada partición cambió poco el error

Mejora frente al ingenuo (ensamble)	1 mes	3 meses	6 meses	12 meses
Por fecha	+16,9 %	+28,3 %	+23,2 %	+6,1 %
Por cliente	+14,0 %	+22,6 %	+14,6 %	−4,9 %
Cliente + fecha (v2.2, sin fuga)	+17,0 %	+24,5 %	+18,3 %	−8,4 %
Cliente + fecha (v2.1, detector global)	+15,5 %	+25,7 %	+18,9 %	−4,3 %
Cobertura real del rango del 80 %	81,5 %	84,2 %	85,1 %	85,7 %

El detector de anomalías y el perfil de la vertical ahora se ajustan solo con datos de entrenamiento de cada partición. El error del ensamble cambió como máximo 0,013 de ROAS; a 12 meses la cobertura descansa en 14 casos.

Tablas 19, 22, 23 y 24 del informe · observación NC1 de la semana 11

RESPALDO · REGISTRO DE AJUSTES

Cada observación recibida tiene acción, evidencia y estado

Observación	Acción	Estado
Justificar ML si el estado sale de reglas	Estado por regla; el clasificador queda como verificación	Resuelta
Separar por cliente y por fecha	Tres esquemas para todo modelo de ML	Resuelta
Fuga en el preprocesamiento (NC1)	Detector y perfil de la vertical ajustados en cada partición	Resuelta
Privacidad, costos y sal (NC2)	Colab frente a despliegue propio; sal secreta obligatoria	Resuelta
Dirección y truncamiento del texto	Guardrail de dirección; 3 prompts; 320 tokens	Resuelta
Robustez y pruebas adversariales	Sensibilidad, estrés, deriva e inyección de instrucciones	Resuelta
Ampliar el piloto con otro revisor	Protocolo y registro listos; no se alcanzó en el plazo	Pendiente

Detalle con página, archivo y prueba de cada fila en la Tabla 7 del informe